Szoftver projekt laboratórium

4. Összesített dokumentum

Csapat

49 - komenymag

Konzulens

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Görgényi András Levente	GSQEM0	andrisgorgenyi@gmail.com
Dulcz Bence	Y9LPT9	dulcz.bence@gmail.com
Varga Gergely	IBXDS0	vargageri05@gmail.com
Nagy Patrik	C3IJYQ	nagy.patrik0511@gmail.com
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	tothdavid476@gmail.com

2026. március 14.

4. fejezet

Analízis modell kidolgozása 2.

4.1. Objektum katalógus

4.1.1. Autó

A város lakóit szállító önműködő (NPC) jármű. Felelőssége, hogy a lakás és a munkahely között közlekedjen, méghozzá mindig a legrövidebb úton. Lépéseivel hozzájárul a hó jéggé tömörítéséhez. Amennyiben az út elzáródik (baleset vagy járhatatlan vastagságú hó miatt), az autó nem tervez újra útvonalat, és nem is fordul vissza, hanem a legutolsó érintett csomópontnál várakozik, amíg a hókotrók fel nem szabadítják az utat. Vékony hórétegben azonban még zavartalanul, elakadás nélkül képes haladni.

4.1.2. Busz

Előre megadott végállomások között közlekedő tömegközlekedési eszköz. Felelőssége a menetrend szerinti haladás, a megtett körök regisztrálása, és a bevétel generálása a buszvezető számára. Az autókhoz hasonlóan a buszok forgalma is dinamikusan változtatja az utak felületét, letapossák és jéggé tömörítik a havat. Ha egy busz balesetet szenved, mozgásképtelenné válik, és eltorlaszolja az utat.

4.1.3. Buszvezető

A játékos egyik lehetséges szerepköre. Felelőssége a buszok üzemeltetése és a saját járműveinek irányítása a végállomások között. Célja, hogy a menetrendek betartásával és a lehető legtöbb kör megtételével növelje a vagyonát.

4.1.4. Csomópont

A Térképelem absztrakt osztály leszármazottja. A városi úthálózatot reprezentáló gráf azon pontjai, ahol az utak (élek) találkoznak, és ahol a forgalom ideiglenesen várakozhat. Felelőssége a forgalom átengedése. Kritikus szerepe van az elakadt autók (NPC-k) kezelésében is: ha egy jármű nem tud továbbhaladni az eltorlaszolt úton, ezen a ponton torlódik fel. A Telephely és a Végállomás a Csomópont speciális leszármazottai.

4.1.5. Hókotró

Takarító munkagép, amely a hó és a jég eltávolításáért felelős. Az egyéb gépjárművekkel

ellentétben a hókotró fizikai tulajdonságai speciálisak: nem tud elakadni a hóban, és nem tud megcsúszni (balesetet szenvedni) sem a jégen. Mozgásával önmagában nem tömöríti a havat jéggé, a csapadékot kizárólag a rászerelt aktuális takarítófej logikája alapján manipulálja. Felelőssége az utak (egyszerre egy sáv) megtisztítása, és a letakarított útszakasz súlyától függő pénzösszeg begyűjtése.

4.1.6. Hóréteg

Az utakon folyamatosan és egyenletesen felhalmozódó csapadék. Felelőssége, hogy bizonyos vastagság felett akadályozza a forgalmat. A belső egységekben mért hó a forgalom (autók és buszok) nyomása alatt jéggé tömörödik. A fizikai modellezés során pontosan egy egységnyi hómennyiségből egy egységnyi jégmennyiség keletkezik.

4.1.7. Jármű

A városban mozgó, helyváltoztatásra képes eszközök (Autó, Busz, Hókotró) általános, absztrakt fogalma. Felelőssége a fizikai helyzetének nyilvántartása, amely egy Térképelem (tehát lehet csomópont vagy sáv), valamint a mozgás végrehajtása. Típusától függően felelős a jeges utakon történő megcsúszás (baleset) és az abból fakadó ideiglenes mozgásképtelenség elszenvedéséért is.

4.1.8. Játékos

A szimulációban részt vevő aktív, emberi entitás. Felelőssége a saját vagyonának (pénzének) kezelése, és a birtokában lévő járművek mozgatásával kapcsolatos stratégiai döntések meghozatala a körökre osztott játékban. Szerepköre szerint lehet Buszvezető vagy Takarító.

4.1.9. Jégpáncél

A forgalom (autók és buszok) által letaposott, megfagyott hó. Felelőssége, hogy rendkívül csúszós felületet képezzen, amelyen a járművek balesetet szenvedhetnek, ezáltal ideiglenesen mozgásképtelenné válva eltorlaszolják az adott útszakaszt. Létrejöttéhez 5 jármű áthaladása szükséges egy sávon. Amennyiben jégtörő fejjel felszerelt hókotró halad át rajta, “feltört jég” lesz belőle ami hó-ként viselkedik.

4.1.10. Leszórt só

A sószóró fej által az útra juttatott kémiai anyag. Felelőssége a hó és a jég felolvasztása. Az általa kifejtett olvadási idő szorosan összefügg a hó és a jég vastagságával. Továbbá felelős azért, hogy pár körön keresztül, ideiglenesen megakadályozza a lehulló új csapadék megmaradását az utakon.

4.1.11. Sáv

A Térképelem leszármazottja. Az utak belső, egy járműnyi szélességű felosztása. Felelőssége a rajta lévő időjárási elemek (hó, jég, só) aktuális vastagságának és állapotának tárolása, valamint a forgalom befogadása. Szintén felelős a balesetek nyilvántartásáért, hiszen az összecsúszott járművek a sáv objektumában tárolódnak. Dinamikus logikája

biztosítja, hogy pontosan 5 autó áthaladása után a rajta található teljes hómennyiség jégpáncéllá tömörödjön.

4.1.12. Takarítófej

A hókotrókra szerelhető, a telephelyeken cserélhető munkaeszközök absztrakt fogalma. Felelőssége a sávon lévő csapadék állapotának manipulálása (eltolás, sószórás, törés, olvasztás), miközben a hókotró halad az úton. Egy hókotróra egyszerre csak egy fej lehet felszerelve.

4.1.13. Söprő fej

Alapvető takarítóeszköz, amelynek felelőssége, hogy a havat és a feltört jeget szigorúan a hókotró nyomvonala mellé, a menetirány szerinti jobbra lévő szomszédos sávba tolja át. Ha a hókotró a legszélső sávban halad, az út mellé tolja a csapadékot. Az útról letolt csapadék (hó, feltört jég) méretét és állapotát már nem tartjuk nyilván. A tömör jégpáncélt nem képes feltörni.

4.1.14. Jégtörő fej

Felelőssége a masszív jégpáncél fizikai feltörése. A jégpáncélt feltört jéggé alakítja, azonban a keletkezett törmeléket nem takarítja el az útról. Ennek veszélye, hogy ha nem jön utána egy másik takarítóeszköz (például söprő, hányó vagy sárkány), a forgalomban lévő autók gyorsan visszatömörítik a törmeléket balesetveszélyes jéggé.

4.1.15. Sószóró fej

Vegyszeres úton szünteti meg az akadályokat: egyszerre egy sávon elolvasztja a havat és a jeget. A sózott úton pár körig ideiglenesen nem marad meg a frissen hulló hó. Működéséhez fogyóeszközként sóra van szükség, amit a telephelyen lehet pótolni. A játékos a sókészlet spórolása érdekében ki- és bekapcsolhatja az eszköz működését (sóz vagy nem sóz állapotok).

4.1.16. Sárkány fej

A legmagasabb szintű, prémium takarítóeszköz. Felelőssége, hogy a gázturbinájával biokerozint égetve azonnal elolvassza az előtte lévő havat és jeget egy adott sávon. Működéséhez biokerozin szükséges, melyet a telephelyen kell vételezni. A sószóróhoz hasonlóan a játékos ki tudja kapcsolni, hogy ne pazarolja feleslegesen a drága üzemanyagot, amikor nincs rá szükség.

4.1.17. Takarító játékos

A hókotró flottát üzemeltető játékos. Felelőssége a hókotrók és takarítófejek megvásárlása a megkeresett pénzéből, a gépek üzemanyaggal (só, biokerozin) való folyamatos feltöltése, valamint a tisztítási munkálatok (a járművek mozgatásának) irányítása. Egy játékos egyszerre akár több hókotróval is rendelkezhet.

4.1.18. Telephely

A város karbantartó bázisát jelentő speciális csomópont. Felelőssége, hogy kizárólagos helyszínt biztosítson a karbantartási és vásárlási akcióknak: itt lehet új hókotrókat vásárolni, a fejeket a raktárba tenni vagy a gépek között cserélni, valamint a fogyóeszközöket (só és biokerozin) újratölteni. Új hókotró vásárlásakor alapértelmezett fejként a Söprő vagy a Jégtörő választható.

4.1.19. Térképelem

Absztrakt fogalom a városi úthálózat helyszíneire (Sáv és Csomópont). Felelőssége, hogy egységes ősosztályként biztosítsa, hogy a mozgó járművek egységesen tudják tárolni az aktuális fizikai elhelyezkedésüket. Ezzel a megközelítéssel egy jármű logikailag helyesen tárolható akár egy kereszteződésben (várakozás közben), akár egy útszakaszon (haladás vagy baleset közben).

4.1.20. Út

Két csomópontot (kereszteződést) összekötő, sávokból álló közlekedési vonal. Felelőssége a sávok összefogása, és az úttípus (normál, híd, alagút) szerinti környezeti sajátosságok nyilvántartása. A normál utakon egyenletesen esik a hó. A hidakon (felüljárókon) a szeles éghajlat miatt szintén egyenletesen gyarapodik a hóréteg. Az alagutakban viszont egyáltalán nem hullik a csapadék.

4.1.21. Úthálózat

A város teljes, gráf alapú térképét és működését átfogó rendszer motorja. Felelőssége a játékmenet (körök) léptetése, az időjárás (havazás) folyamatos és egyenletes szimulálása, valamint az önműködő autók (NPC-k) navigálása. Szintén felelős a játék végét jelentő vészhelyzet ellenőrzéséért: a játék azonnal véget ér, ha a balesetek száma elér egy kritikus határt (kijárási tilalom), vagy ha egy adott körben egyetlen busz sem tud lépni.

4.1.22. Végállomás

Speciális csomópont, amely a buszjáratok kezdő- és végpontja. Felelőssége a menetrend szerint közlekedő buszok fogadása, a fordulások biztosítása és a buszok által megtett sikeres körök számának nyilvántartása.

4.2. Osztályok leírása

4.2.1. Auto

- Felelősség

Önműködő (NPC) jármű, amely az otthona és a munkahelye között próbál eljutni a legrövidebb úton. Lépéseivel, súlyát felhasználva hozzájárul a hó jéggé tömörítéséhez (1 belső egységnyi hóból 1 egységnyi jég képződik). Kiemelt felelőssége a várakozási logika: ha az út elzáródik, nem tervez újra, nem fordul meg, hanem a legutolsó csomópontnál feltorlódva várakozik, amíg a hókotrók fel nem szabadítják az utat.

- Ősosztály

Jarmu → Auto

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+otthon* - A csomópont, ahonnan az autó a napját kezdi.
  - ◇ *+munkahely* - A csomópont, ami a napi célállomása.
  - ◇ *+utvonal[]* - A legrövidebb utat alkotó csomópontok listája.

- Metódusok

Az ősosztályból örökölt metódusokat implementálja.

4.2.2. Busz

- Felelősség

KKét megadott végállomás között ingázó, a buszvezető játékos által irányított jármű. Feladata a pénztermelés a megtett utak alapján. Az autókhoz hasonlóan súlyával tömöríti a havat. Baleset esetén mozgásképtelenné válik és eltorlaszolja az utat.

- Ősosztály

Jarmu → Busz

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+jaratSzam* - A buszvonal egyedi azonosítója.
  - ◇ *+megtettUtakSzama* - Az eddig sikeresen teljesített végállomás-végállomás utak száma.
  - ◇ *+vegallomasok* - A két végállomás referenciája.

- Metódusok
  - ◇ *+utMegteve(Vegallomas v) : void* - Növeli a megtett utak számát, ha a busz elérte valamelyik végállomását és kifizeti a sofőrt.

4.2.3. Buszvezeto

- Felelősség

A buszokat irányító játékos reprezentációja, aki a menetrendek betartásával próbálja növelni a vagyonát a játék során.

- Ősosztály

Jatekos → Buszvezeto

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+buszok[]* - A játékos által birtokolt és irányított buszok listája.

- Metódusok

Az ősosztálytól örökölt metódusokat használja.

4.2.4. Csomopont

- Felelősség

A TerkepElem absztrakt osztály leszármazottja. A térkép (gráf) csúcsait reprezentálja. Kiemelt felelőssége a várakozó autók (NPC-k) tárolása, amennyiben a célállomásuk felé vezető út el van torlaszolva hóval vagy összecsúszott járművekkel. A Telephely és a Végállomás speciális csomópontok.

- Ősosztály

TerkepElem → Csomopont

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+azonosito* - A csomópont egyedi karakteres azonosítója.

- Metódusok

N/A, (a publikus funkcionalitást az Úthálózat kezeli a gráf bejárásával).

4.2.5. Fej

- Felelősség

Absztrakt ősosztály a hókotrókra szerelhető különböző takarítóeszközök számára. Definiálja az egységes takarítási interfészt, amelyen keresztül a hókotrók módosítják az útviszonyokat.

- Ősosztály

N/A

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+azonosito* - A fej típusának és példányának egyedi szöveges azonosítója.
- Metódusok
  - ◇ *+abstract takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - Absztrakt metódus. A leszármazottak ebben valósítják meg a rájuk jellemző egyedi sávtisztítási, hó- vagy jégmódosítási logikát.

4.2.6. Hanyofej

- Felelősség

Olyan nagyteljesítményű fej, amely a hókotró nyomvonalából a havat és a feltört jeget az út mellé, a pályáról véglegesen (tetszőleges sávtávolságra, messzebbre, mint a legszélesebb út) eltávolítja.

- Ősosztály

Fej → Hanyofej

- Interfészek

N/A

- Attribútumok

N/A

- Metódusok
  - ◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - Megsemmisíti a megadott sávon található hóréteget és feltört jeget.

4.2.7. Hokotro

- Felelősség

A takarító játékosok által mozgatott jármű, amely az aktuálisan rászerelt fej segítségével tisztítja az utakat, és tárolja a fejeket valamint a fogyóeszközöket. A hókotró különleges tulajdonsága, hogy fizikailag immunis az akadályokra: nem tud elakadni a hóban és megcsúszni sem a jégen. Mozgása önmagában (a takarítófej logikáján túl) nem tömöríti a havat.

- Ősosztály

Jarmu -> Hokotro

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+ar* - A hókotró ára
  - ◇ *+aktualisFej* - A hókotróra szerelt aktuális takarítófej.

- Metódusok
  - ◇ *+megcsuszik() : void* - (Override) Felüldefiniálja a Jármű ősosztály metódusát, megvalósítva a balesetekkel szembeni immunitást (a metódus törzse üres).
  - ◇ *+takaritSavot(Sav s) : void* - Meghívja az aktuális fej takaritHatas metódusát az adott sávra.
  - ◇ *fejKiBeKapcsolas(Fej f) : bool* - Engedélyezi vagy letiltja a fogyasztó fejek (sószóró, sárkány) működését a nyersanyag spórolása érdekében.

4.2.8. Ho

- Felelősség

Az utakon lévő hó mennyiségének és állapotának tárolása. Belső egységekben tárolja az értéket, amely a fizikai vastagsággal is korrelál.

- Ősosztály

N/A

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+vastagsag* - A hó vastagsága egy adott sávban.
  - ◇ *+MAXVASTAGSAG (statikus)* - Az a globális határérték, amely felett a hóréteg elakadást okoz az autóknál.

- Metódusok

N/A

4.2.9. Jarmu

- Felelősség

Absztrakt ősosztály az összes mozgó entitás számára. Kezeli a pozíciót, amely mindig egy TerkepElem (lehet sáv vagy csomópont), és a megcsúszás (baleset) miatti ideiglenes mozgásképtelenséget, amely az utat is eltorlaszolja.

- Ősosztály

N/A

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+mozgaskeptelenHatraLevoKor* - A baleset miatt kényszerű várakozással töltendő körök száma.
  - ◇ *+aktualisHelyzet* - A jármű aktuális helyzete a térképen (csomópont).
  - ◇ *+rendszam* - A jármű rendszámát tárolja.

- Metódusok
  - ◇ *+lep(Csomopont cs) : bool* - Megkísérel átlépni a megadott célcsomópontba. Visszaadja, hogy sikeres volt-e a lépés (nem akadt-e el vagy karambolozott).
  - ◇ *+megcsuszik() : void* - Baleset elszenvedése esetén beállítja a mozgásképtelenség idejét, ezzel jelezve, hogy az út el van torlaszolva.

4.2.10. Jatekos

- Felelősség

Absztrakt ősosztály, amely a játékban résztvevő emberi szereplők közös tulajdonságait és járműmozgatási képességeit fogja össze. Azért van szükség rá, mert a buszvezető és hókotró vezetőknek is van közös logikájuk amit itt valósítunk meg.

- Ősosztály

N/A

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+nev* - A játékos neve.
  - ◇ *+penz* - A játékos aktuális pénzösszege.

- Metódusok
  - ◇ *+jarmuMozgat(Jarmu v, Csomopont cs) : bool* - Utasítást ad a birtokolt járműnek a megadott célcsomópont felé történő lépésre.

4.2.11. Jeg

- Felelősség

Az összetömörödött, rendkívül balesetveszélyes jégpáncél állapotának és vastagságának tárolása. A jég csak a járművek nyomása alatt alakulhat ki. Ha a havon, vagy a feltört jegen kellő mennyiségű autó áthalad, a jég kialakul.

- Ősosztály

N/A

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+vastagsag* - A jég vastagsága egy adott sávban.
- Metódusok

N/A

4.2.12. JegtoroFej

- Felelősség

A masszív jégpáncél fizikai feltörését végző fej. Fontos felelőssége, hogy az útról nem távolítja el a jégtörmeléket, így az autók újra letaposhatják azt, ezáltal pedig az út ismételten jegessé válhat.

- Ősosztály

Fej → JegtoroFej

- Interfészek

N/A

- Attribútumok

N/A

- Metódusok
  - ◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - A sávon lévő jégpáncélt feltört jéggé (hóvá) alakítja, de az útról nem távolítja el.

4.2.13. LeszortSo

- Felelősség

A sávon lévő só hatóidejének nyilvántartása, amely védi az utat a visszajegesedéstől és havazástól.

- Ősosztály

N/A

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+szorasKore* - A kör sorszáma, amikor a sót az útra juttatták, ami alapján a hatásidő kalkulálható.
- Metódusok

N/A

4.2.14. SarkanyFej

- Felelősség

Prémium takarítófej, amely a gázturbinájával biokerozint égetve azonnali jég- és hóolvasztást végez. Egyszerre pontosan egy sávot tud takarítani.

- Ősosztály

Fej → SarkanyFej

- Interfészek

N/A

- Attribútumok
  - ◇ *+fejAllapota* - Jelzi, hogy az eszköz éppen be van-e kapcsolva és fogyaszt-e kerozint.
  - ◇ *+biokerozinKeszlet* - A gázturbinához használható üzemanyag mennyisége.
- Metódusok
  - ◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - Bekapcsolt állapotban, megfelelő kerozinkészlet esetén megsemmisíti a sávon lévő összes csapadékot.

4.2.15. Sav

- Felelősség

A TerkepElem absztrakt ősosztály leszármazottja. Az út egyetlen sávjának logikája. Nyilvántartja a rajta lévő csapadékot, a forgalmat, és intézi a jéggé tömörülést (5 autó/busz áthaladása után a meglévő havat 1:1 arányban jéggé alakítja). Baleset esetén itt (és nem a csomópontban) tárolódnak a mozgásképtelenné vált, utat torlaszoló járművek. A sáv hossza, vagyis súlya befolyásolja a letakarításáért járó jutalmat.

- Ősosztály

TerkepElem → Sav

- Interfészek

N/A

- Attribútumok

◇ *+athaladtAutokSzama* - A sávon a legutóbbi fagyás óta áthaladt járművek száma.
◇ *+hossz* - A sáv takarítási díját befolyásoló hossza(súlya).
◇ *+balesetezettJarmuvek[]* - A sávon összecsúszott és jelenleg is az utat torlaszoló járművek listája.
◇ *+jarhatoE* - A sáv járhatóságát (hóvastagság és balesetek hiánya) tároló változó.
◇ *+ho, jeg, so* - Az aktuális időjárási objektumok referenciái.

■ Metódusok

◇ *+balesetKalkulacio(int rata) : bool* - A globális nehézségi szint (baleseti ráta) és a jég jelenléte alapján kiszámolja, hogy történik-e összecsúszás.
◇ *+autoAthalad() : void* - Növeli az áthaladt autók számát, és ha eléri a kritikus szintet, a meglévő havat 1:1 arányban jéggé tömöríti.
◇ *+jarhatoEAutoknak() : bool* - Visszaadja, hogy a biztonságos áthaladás megengedett-e.
◇ *+hoHozzaadas(int mennyiseg) : void* - Megadott mennyiségű hóréteget ad hozzá a sávhoz.

4.2.16. SoproFej

■ Felelősség

Az alapértelmezett takarítófej, amely a csapadékot szigorúan a menetirány szerinti jobbra eső szomszédos sávba tolja át (vagy az út mellé, ha a sáv az út széle). A jeget nem tudja feltörni.

■ Ősosztály

Fej → SoproFej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - A sávon lévő havat és feltört jeget a tőle jobbra eső szomszédos sáv hórétegéhez adja hozzá.

4.2.17. SoszoroFej

■ Felelősség

Só szórásával kémiai úton olvasztja el az akadályokat, és a hó vastagságától függő olvadási idő után ideiglenes védelmet nyújt a havazás ellen. Egyszerre egy sávot tud sózni, a fogyasztása ki- és bekapcsolással szabályozható.

- Ősosztály

Fej → SoszoroFej

- Interfészek

N/A

- Attribútumok

◇ *+fejAllapota* - Jelzi, hogy a sózás éppen aktív-e.
◇ *+sokeszlet* - A rendelkezésre álló só mennyisége.

- Metódusok

◇ *+takaritHatas(Sav sz, Hokotro h) : void* - Bekapcsolt állapotban levonja a sót a hókotró készletéből, és a sávhoz rendel egy LeszortSo objektumot.

4.2.18. TakaritoJatekos

- Felelősség

A hókotró flottát üzemeltető játékos reprezentációja. Szolgáltatásokat vesz igénybe a telephelyen (fejcsere, vásárlás, újratöltés), és karbantartja a gépeit.

- Ősosztály

Jatekos → TakaritoJatekos

- Interfészek

N/A

- Attribútumok

◇ *+hokotrok[]* - A játékos által birtokolt munkagépek.
◇ *+fejek[]* - A játékos raktárában (vagy gépein) lévő takarítófejek.

- Metódusok

◇ *+hokotroVasarlas(Hokotro h) : bool* - Új jármű vásárlása a vagyon terhére. Visszaadja a tranzakció sikerességét.
◇ *+fejVasarlas(Kotrofej k) : bool* - Új fej vásárlása a telephelyen.
◇ *+fejLevetel(Hokotro h, Telephely t) : bool* - A járművön lévő fej raktárba helyezése a telephelyen.
◇ *+fejFelteves(Hokotro h, Fej f, Telephely t) : bool* - Raktáron lévő fej felszerelése a gépre a telephelyen.
◇ *+soToltes(Hokotro h, Telephely t) : int* - Pénzért cserébe feltölti a jármű sókészletét.
◇ *+kerozinToltes(Hokotro h, Telephely t) : int* - Pénzért cserébe feltölti a jármű biokerozin készletét.

4.2.19. Telephely

- Felelősség

Speciális csomópont, a karbantartási műveletek egyetlen engedélyezett helyszíne. Itt lehet akár több hókotró között is fejet cserélni (leteszik a raktárba, majd felveszik a másikkal). Új hókotró vásárlásakor a rendszer alapértelmezett, ingyenes fejként a Söprő és Jégtörő fejeket ajánlja fel.

- Ősosztály

Csomopont → Telephely

- Interfészek

N/A

- Attribútumok

N/A

- Metódusok

N/A

4.2.20. TerkepElem

- Felelősség

Absztrakt ősosztály a város úthálózatának elemei (Sáv és Csomópont) számára. Biztosítja, hogy a járművek egységesen tudjanak hivatkozni az aktuális fizikai elhelyezkedésükre, legyen az egy várakozó csomópont, vagy egy közlekedési sáv, ahol baleset érte őket . Továbbá egységes felületet (interfészt) biztosít a járművek fogadására, így a mozgás logikája polimorf módon kezelhető.

- Ősosztály

N/A

- Interfészek

N/A

- Attribútumok

N/A

- Metódusok

  ◇ *+abstract jarmuFogadasa(Jarmu j) : bool* - Absztrakt metódus. Megkísérli befogadni a rá lépni kívánó járművet, és visszaadja, hogy a belépés sikeres volt-e (például ellenőrzi, hogy a sáv nincs-e eltorlaszolva, vagy a csomópont tudja-e fogadni az autót). Ezt a metódust a Sav és a Csomopont osztályoknak kell implementálniuk a saját logikájuk szerint.

4.2.21. Ut

- Felelősség

A térkép éleit reprezentáló objektum, amely a sávokat irányok szerint fogja össze és kezeli a hosszt, valamint az úttípust. Fontos felelőssége a környezeti sajátosságok kezelése: az alagutak felett nem esik hó, a felüljárók (hidak) alá viszont befújja a szél a havat, így ott normálisan havazik.

- Ősosztály

N/A

- Interfészek

N/A

- Attribútumok

  ◇ *+hossz* - Az útszakasz hossza, amely a rajta lévő sávokra is vonatkozik.
  ◇ *+nev* - Az út szöveges elnevezése.
  ◇ *+kezdopont, vegpont* - Az utat határoló két csomópont.
  ◇ *+eloreSavok[], visszaSavok[]* - Az úton a két ellentétes irányba tartó sávok listái.
  ◇ *+tipus* - Az út jellege az UtTipus enumeráció (normál, híd, alagút) alapján.

- Metódusok

N/A

4.2.22. Uthalozat

- Felelősség

A játék motorja. Összefogja a gráfot, elindítja a köröket, folyamatosan frissíti az időjárást, és mozgatja az NPC autósokat, miután a játékosok már léptek. Ellenőrzi a vereség (kijárási tilalom) feltételeit is.

- Ősosztály

N/A

- Interfészek

N/A

- Attribútumok

  ◇ *+jatekNehezseg* - A beállított nehézségi szint, amely meghatározza az autók számát és a balesetek (megcsúszások) valószínűségét.
  ◇ *+csomopontok[], utak[], autok[]* - A város infrastruktúráját és az NPC forgalmat nyilvántartó listák.

- Metódusok

◇ *+jatekInditasa(List<Csomopont> csomopontok) : void* - Inicializálja a játékteret.
◇ *+legrovidebbUt(Csomopont start, Csomopont end) : List<Csomopont>* - Útvonalkereső algoritmus az autók (NPC-k) navigációjához.
◇ *+korInditasa() : void* - A fő játékciklus léptetése.
◇ *+havazas(int mennyiseg) : void* - Az összes út (kivéve alagút) összes sávjának a hóvastagság értékét növeli
◇ *+jatekVegeCheck() : bool* - Ellenőrzi a játék végét (túl sok baleset a városban, vagy egyetlen busz sem tud mozdulni).

4.2.23. Vegallomas

- Felelősség

Speciális csomópont, amely a buszjáratok kezdő- és végpontja. Célállomásként fogadja a buszokat és felelős a körök regisztrálásáért.

- Ősosztály

Csomopont → Vegallomas

- Interfészek

N/A

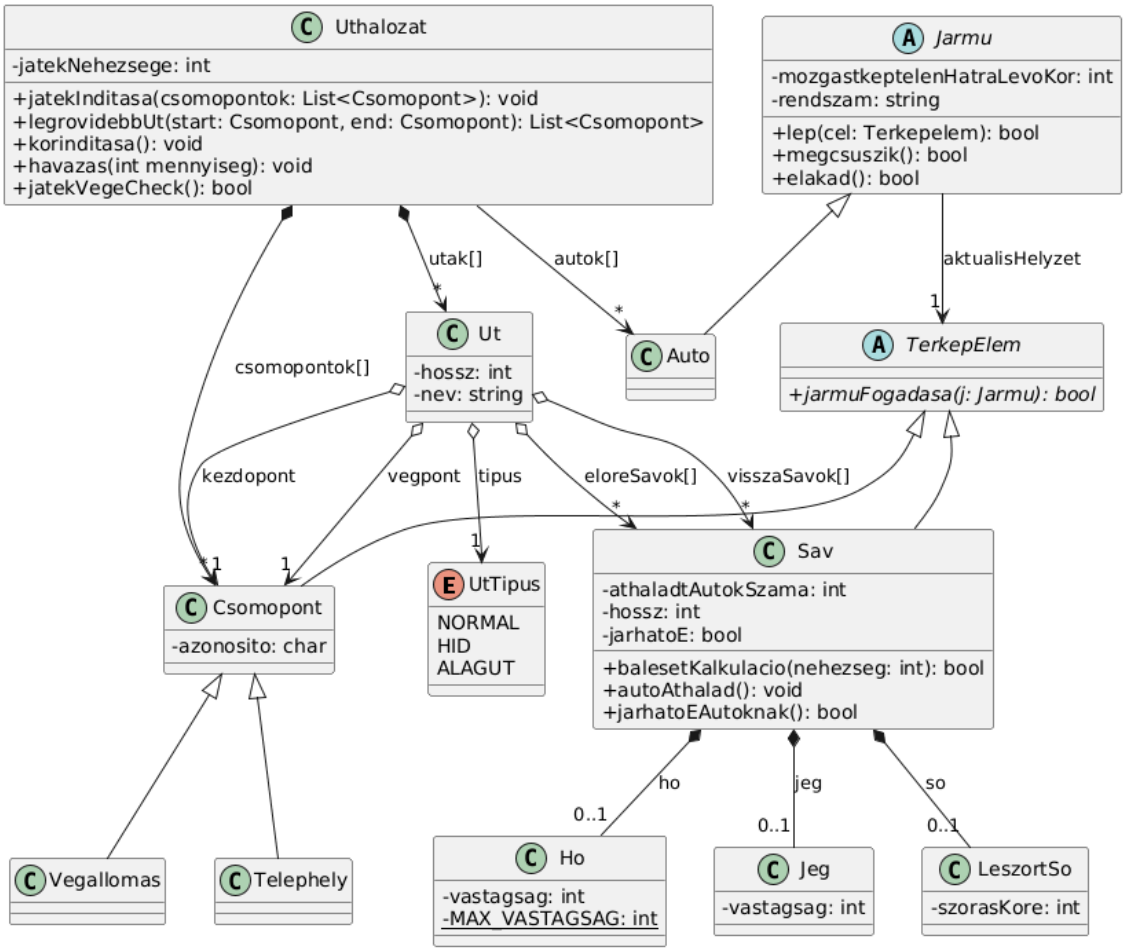
- Attribútumok

N/A

- Metódusok

N/A

4.3. Statikus struktúra diagramok

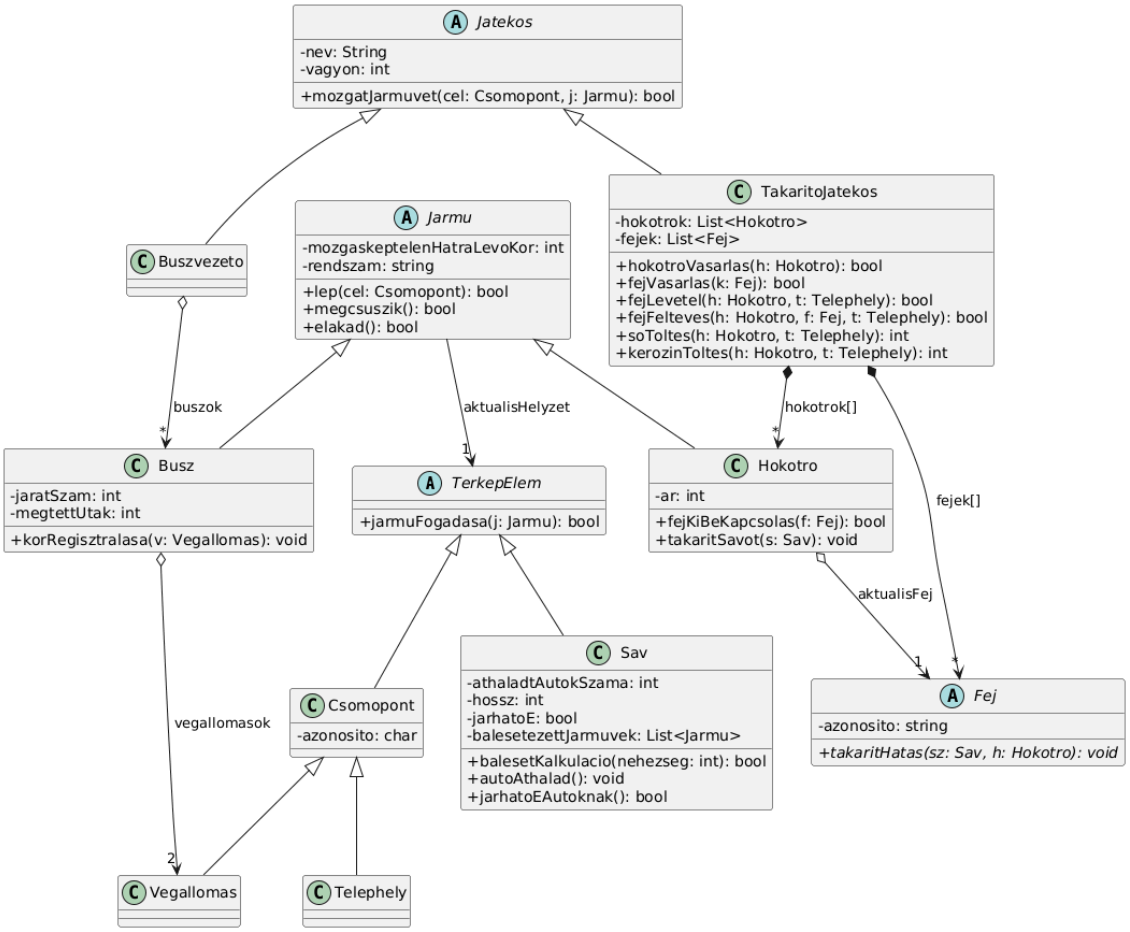


4.1. ábra. Infrastruktúra és Térkép

Mi található rajta? Ez a modul felelős a játék "fizikai" világáért. Itt kapott helyet a teljes gráfhálózat (Uthalozat, Ut, Csomopont, Sav, Vegallomas, Telephely), a mozgó egységek helyzetét összefogó absztrakció (TerkepElem), valamint a dinamikusan változó időjárási elemek (Ho, Jeg, LeszortSo).

Mi a szerepe? A komponens célja, hogy stabil környezetet biztosítson a szimulációhoz. Ő tartja nyilván, hogy melyik út mely csomópontokat köti össze, tárolja a ráhulló havat és jeget, intézi a hóesés szimulációját, valamint befogadja a rálépő járműveket.

Miért fontos ez a szétválasztás? Az infrastruktúra teljesen független kell, hogy legyen a játékosok motivációitól vagy a takarítógépek típusától. A térképet kezelő algoritmusokat (például a legrövidebb út keresését az NPC autók számára) vagy az időjárás generálását így anélkül lehet tesztelni és fejleszteni, hogy foglalkoznunk kellene a buszsofőrök vagyonával vagy a hókotrók felszerelésével.

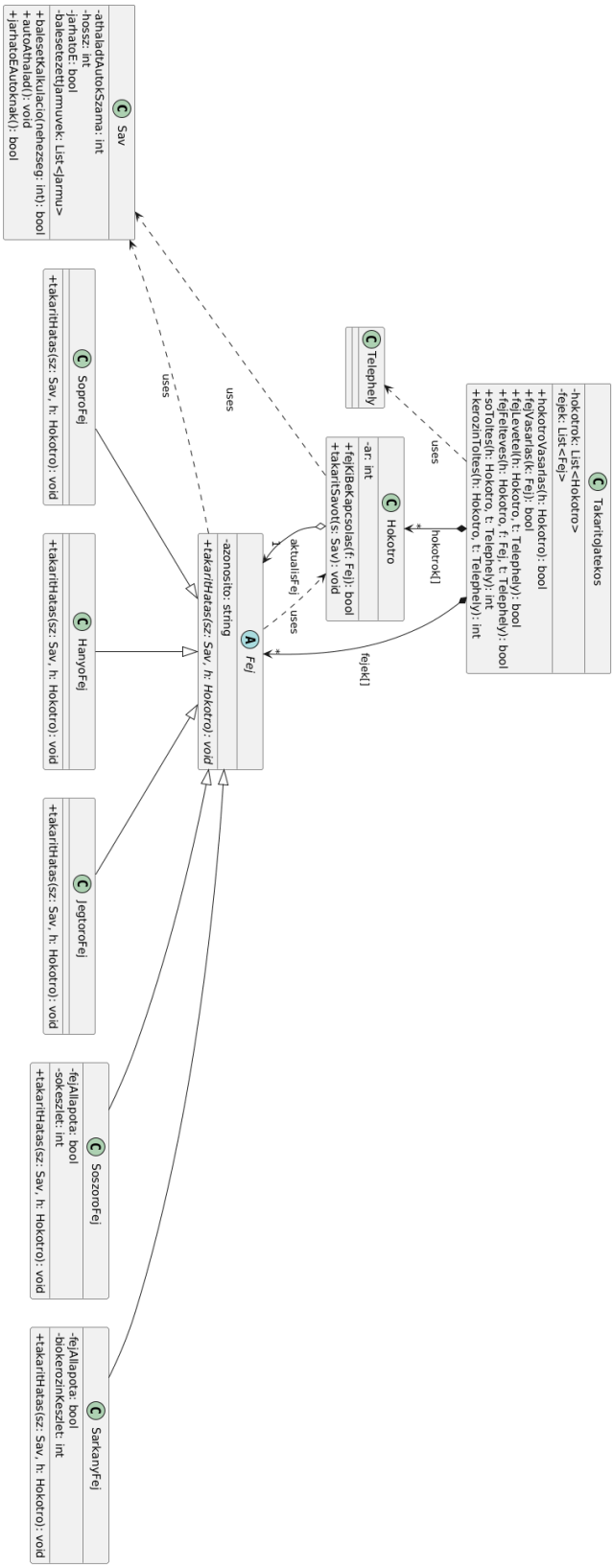


4.2. ábra. Járművek és Játékosok (Navigáció és Menedzsment)

Mi található rajta? Ez a diagram az "aktorokra" fókuszál. Tartalmazza a játékosokat (Jatekos, Buszvezeto, TakaritoJatekos) és az általuk (vagy a gép által) irányított mozgó entitásokat (Jarmu, Auto, Busz, Hokotro). Hivatkozás szintjén megjelennek benne azok a térképelemek is, amik a mozgásukhoz vagy céljaikhoz elengedhetetlenek (pl. a busznak a végállomás).

Mi a szerepe? Itt valósul meg a játék üzleti logikája és ökonómiája. A játékosok itt hozzák meg a döntéseiket (járművek mozgatása), a buszok itt termelnek pénzt a megtett utak regisztrálásával, és a takarítójátékos itt veszi meg az új eszközöket a telephelyen. A Jarmu absztrakció gondoskodik a mozgás mechanikájáról és a balesetek/elakadások elszenvedéséről.

Miért fontos ez a szétválasztás? Ez a modul egy híd a statikus térkép (1. komponens) és az egyedi munkavégző eszközök (3. komponens) között. Ez a felosztás lehetővé teszi, hogy ha a jövőben új játékostípusokat (pl. Mentőautó-sofőr) vagy új járműveket (pl. Villamos) vezetnénk be, azt a térkép vagy a takarítási logika módosítása nélkül meg lehet tenni.



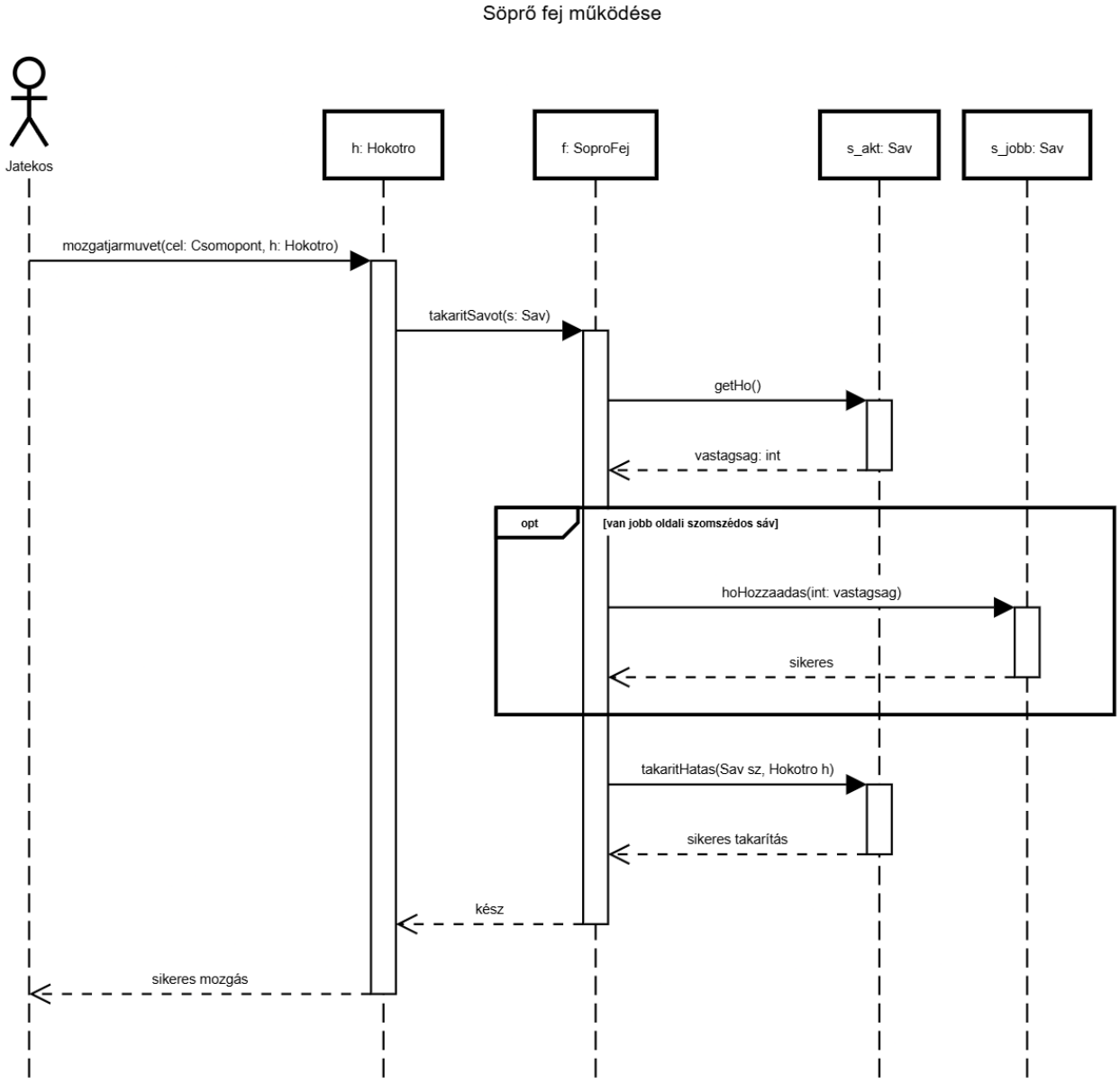
4.3. ábra. Felszerelés és Takarítófejek

Mi található rajta? Ezen a komponensen mélyedünk el a Fej absztrakt osztályban és annak 5 konkrét, különleges képességgel bíró leszármazottjában (SoproFej, HanyoFej, JegtoroFej, SoszoroFej, SarkanyFej). Megmutatja továbbá a pontos függőségeiket (uses kapcsolatok), azaz hogy paraméterként hogyan kapják meg a Sav-ot és a Hokotro-t, illetve hogy a TakaritoJatekos hogyan menedzseli a fejeket a Telephely segítségével.

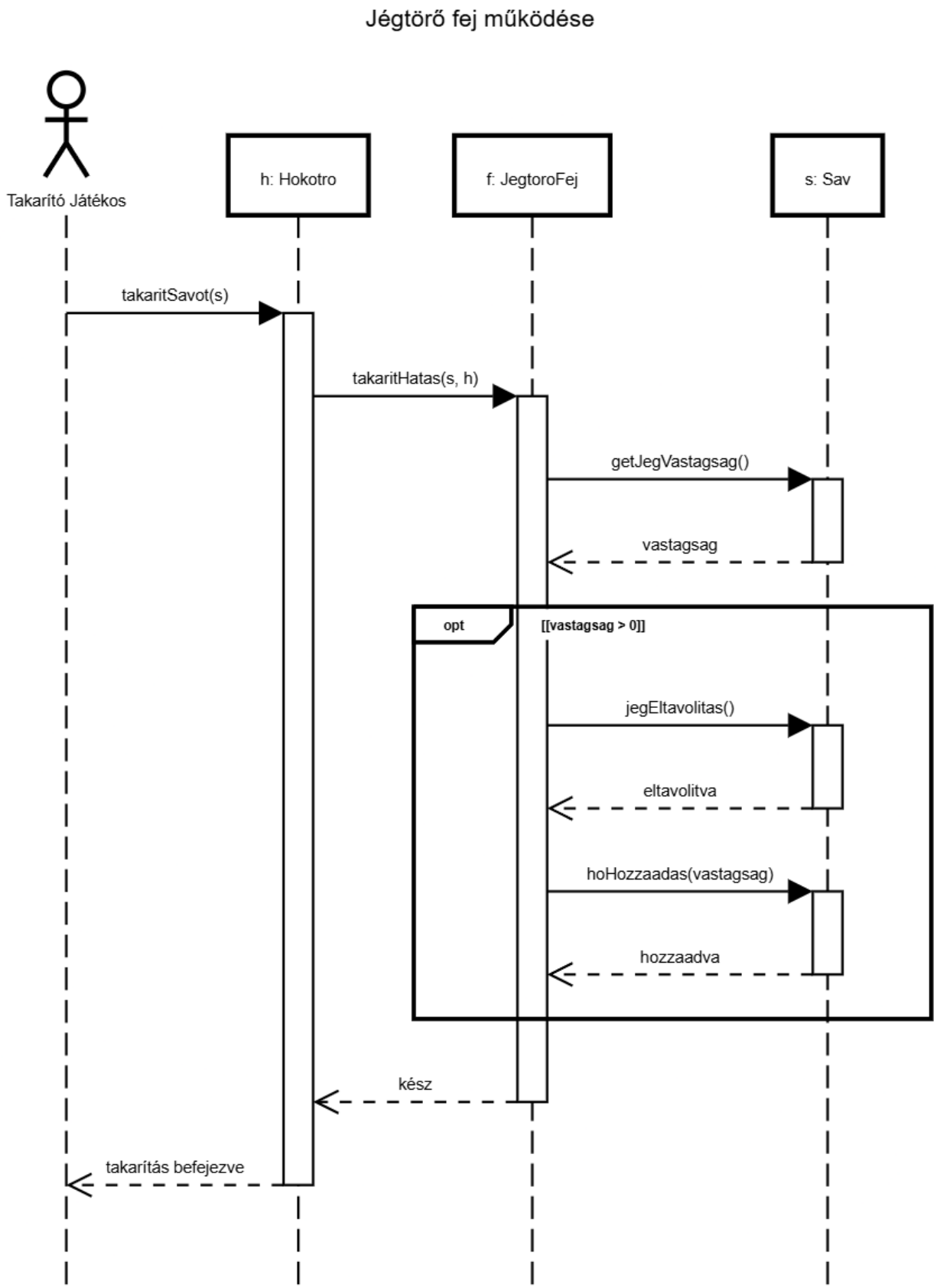
Mi a szerepe? Kapszulázza (elrejti) az út letakarításának, sózásának, vagy épp a hó felolvasztásának komplex matematikai és fizikai logikáját. A hókotró maga "buta" jármű marad: rábízza a rászerelt aktív fejre a munka elvégzését.

Miért fontos ez a szétválasztás? Klasszikus Strategy tervezési minta. A takarítási módok sokfélék, dinamikusan cserélhetők futásidőben, és mindegyik teljesen másképp hat a sávra. Azzal, hogy ezt egy külön komponensbe emeltük, a csapat egy része dedikáltan dolgozhat a fej-mechanikák finomhangolásán (balance-olásán) anélkül, hogy belekeverednének a térképészeti vagy járműmozgatási osztályokba. Emellett a dokumentáció sokkal tisztább lesz, mert a sok hasonló metódus nem zsúfolja tele a fő ábrát.

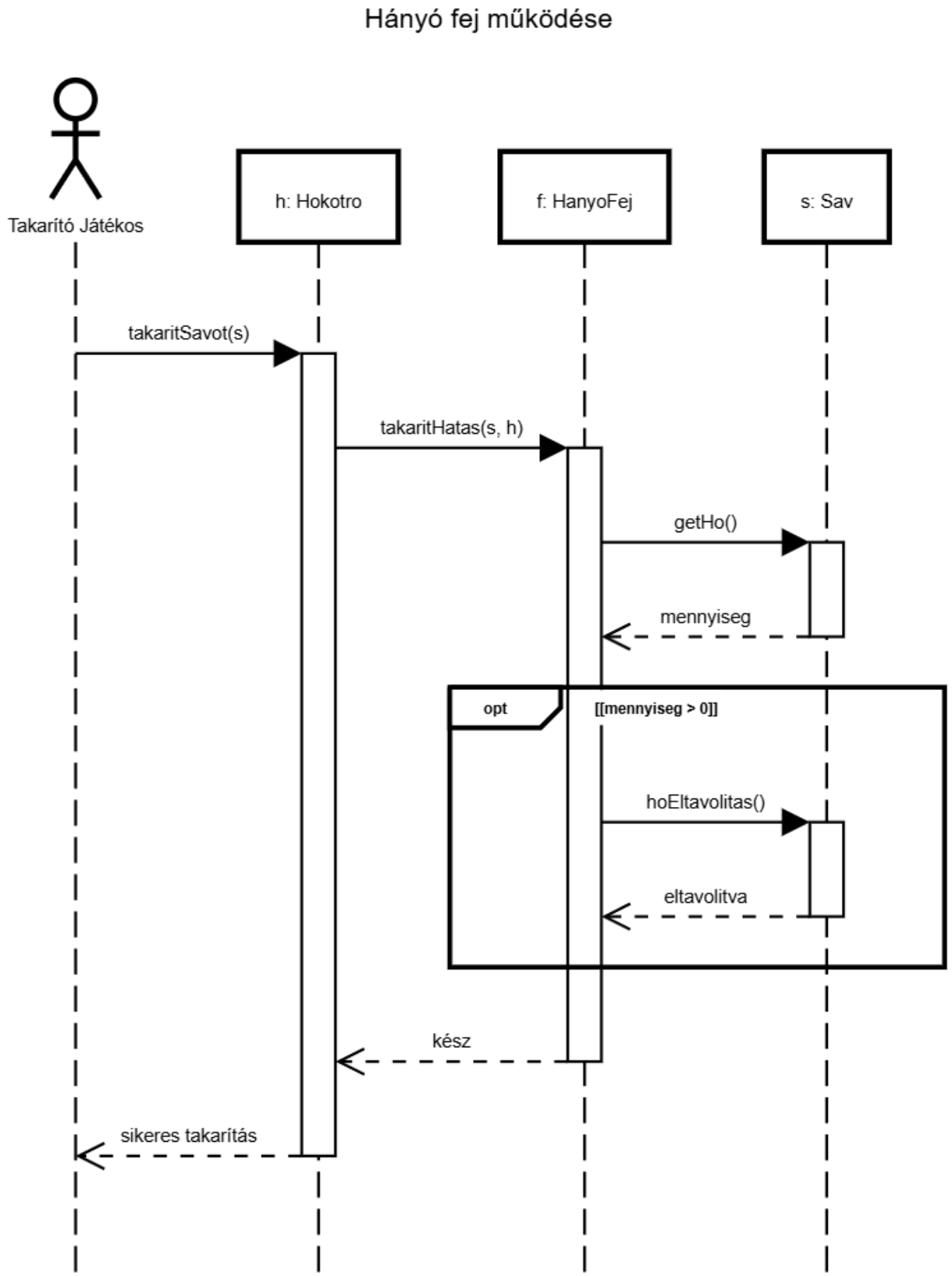
4.4. Szekvencia diagramok



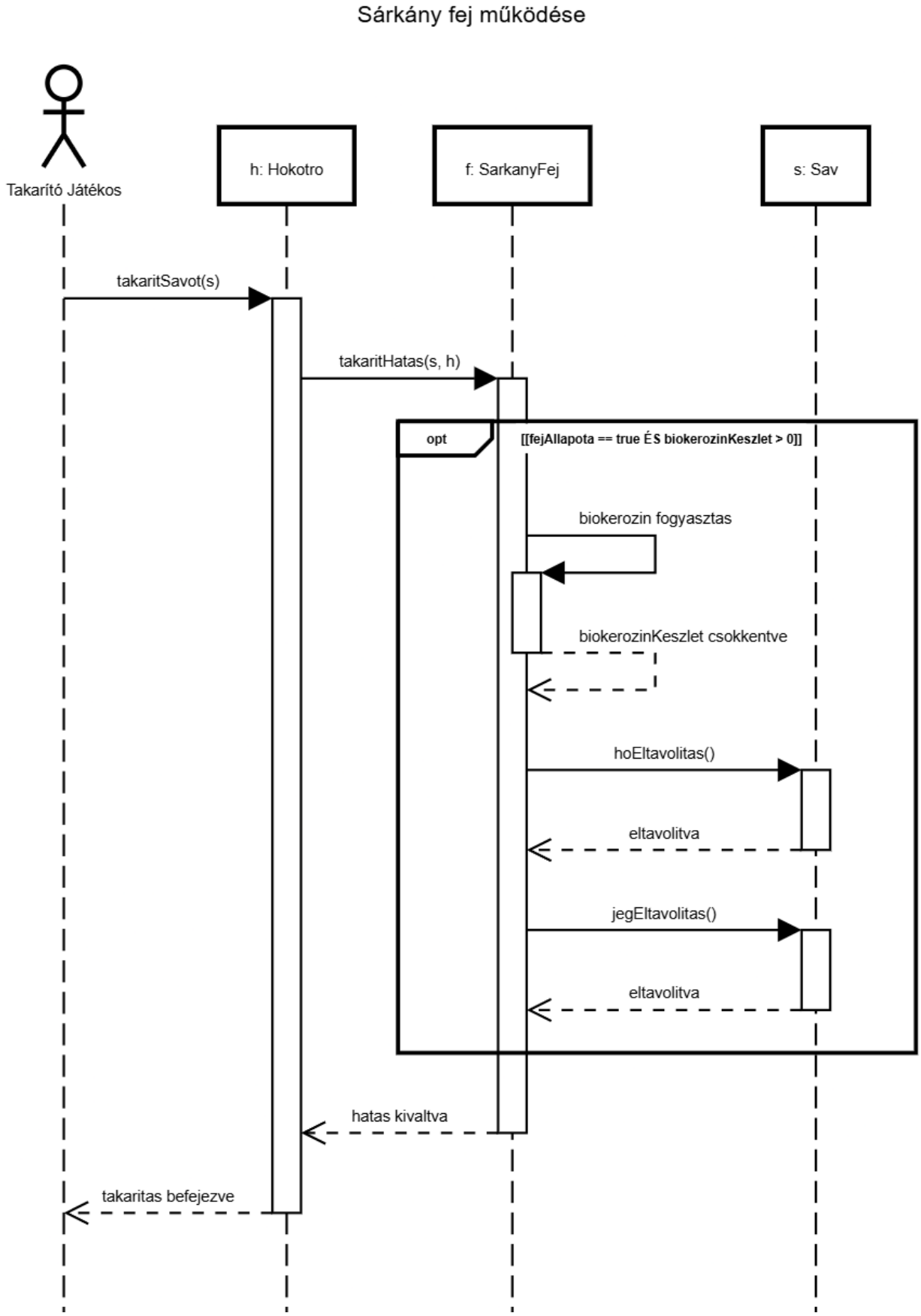
4.4. ábra. Söprő fej



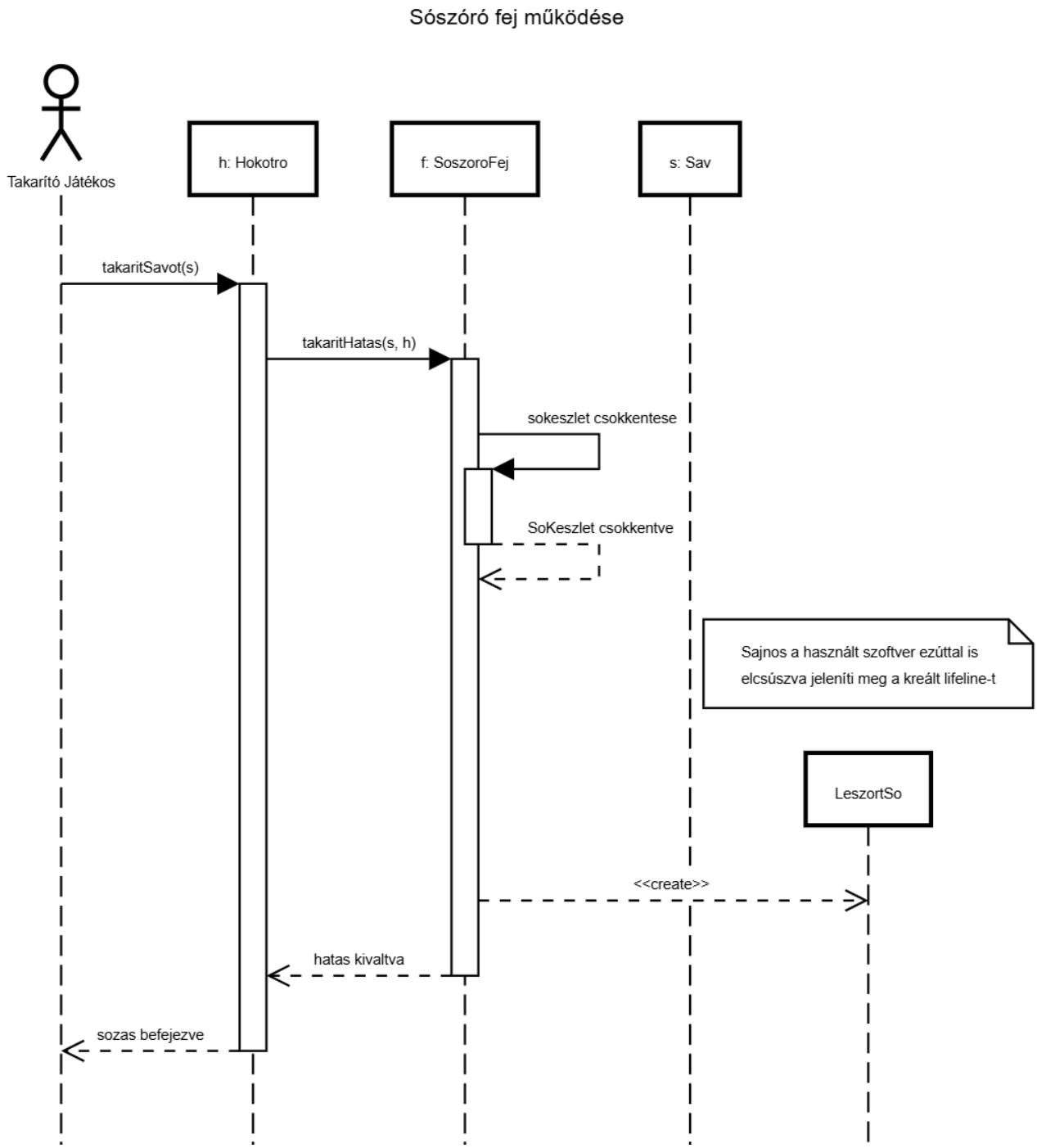
4.5. ábra. Jégtörő fej



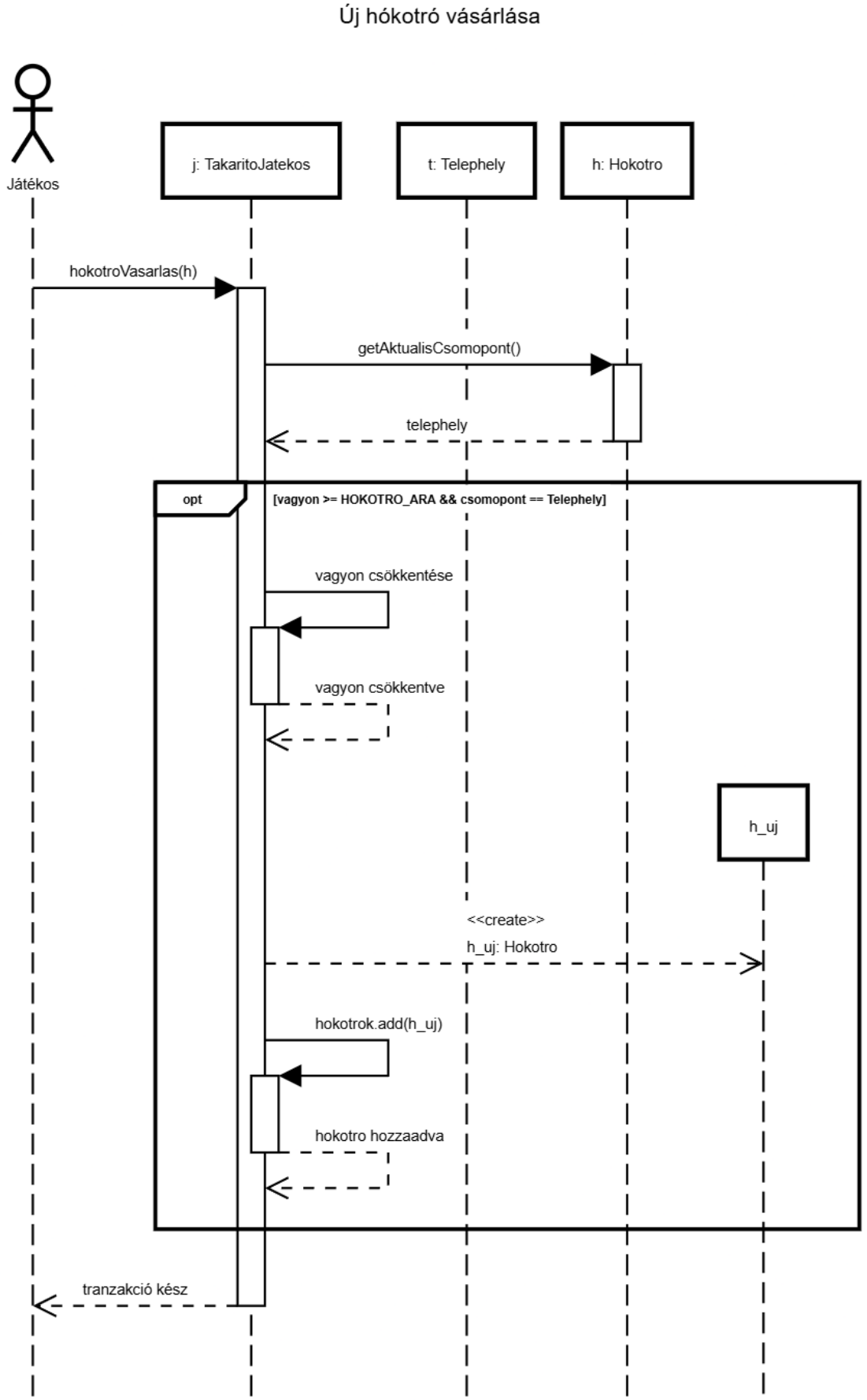
4.6. ábra. Hányó fej



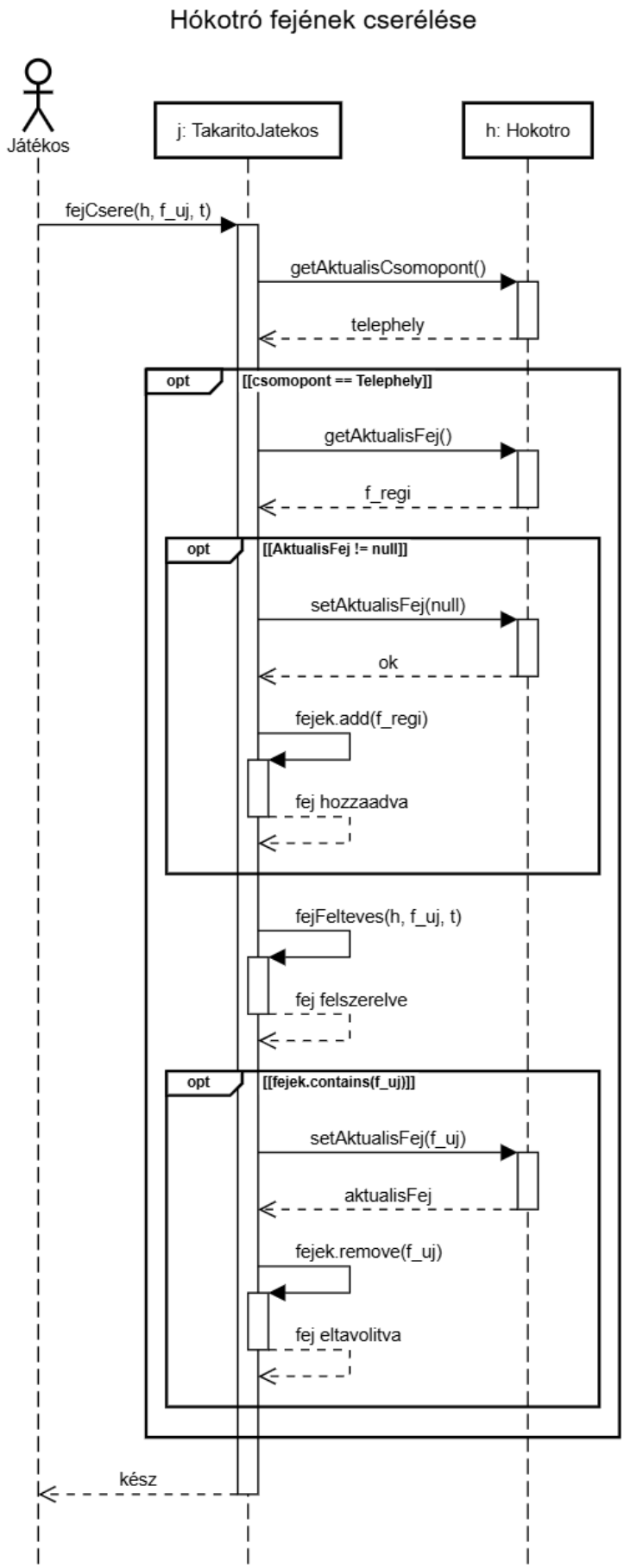
4.7. ábra. Sárkány fej



4.8. ábra. Sószóró fej

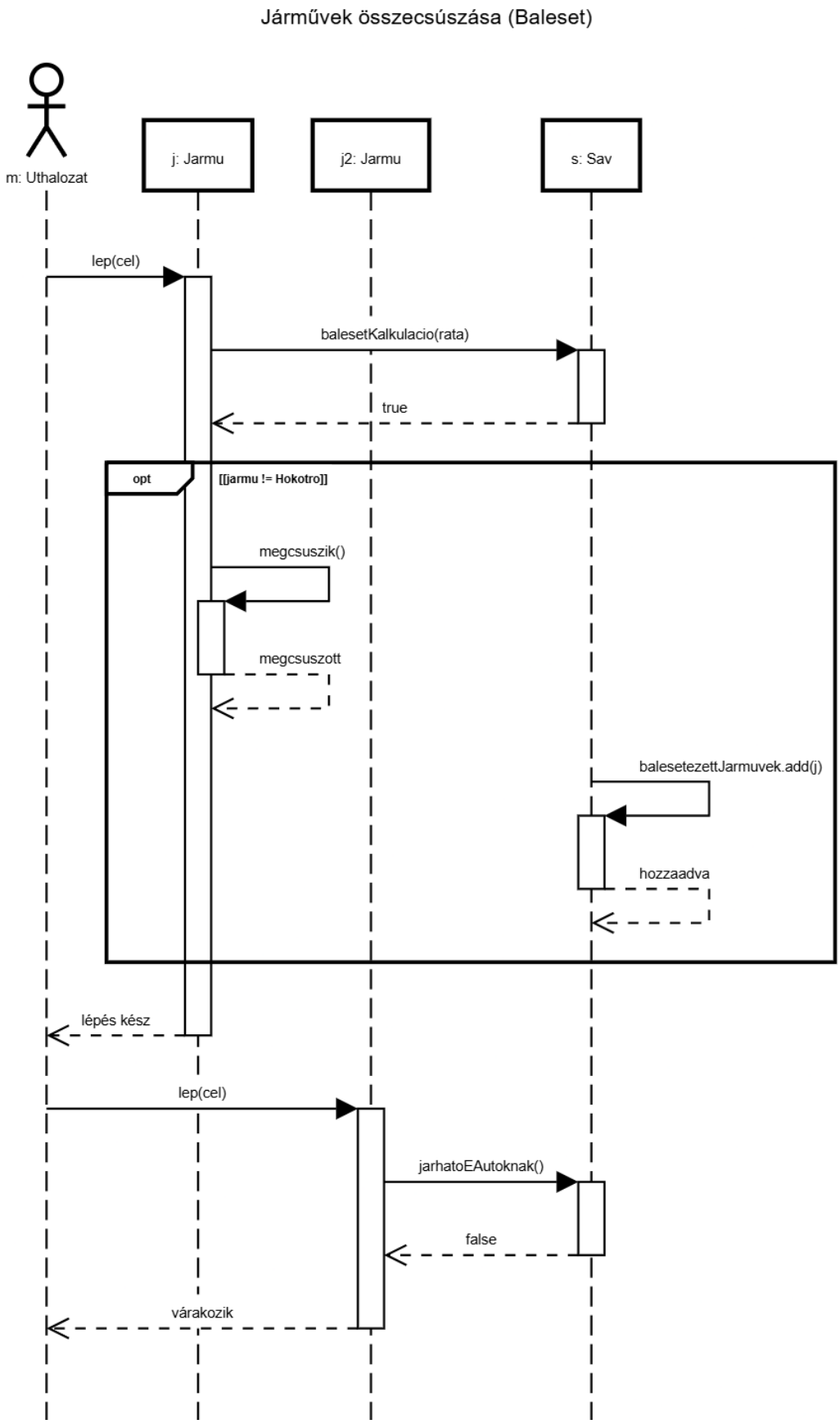


4.9. ábra. Új Hókotró

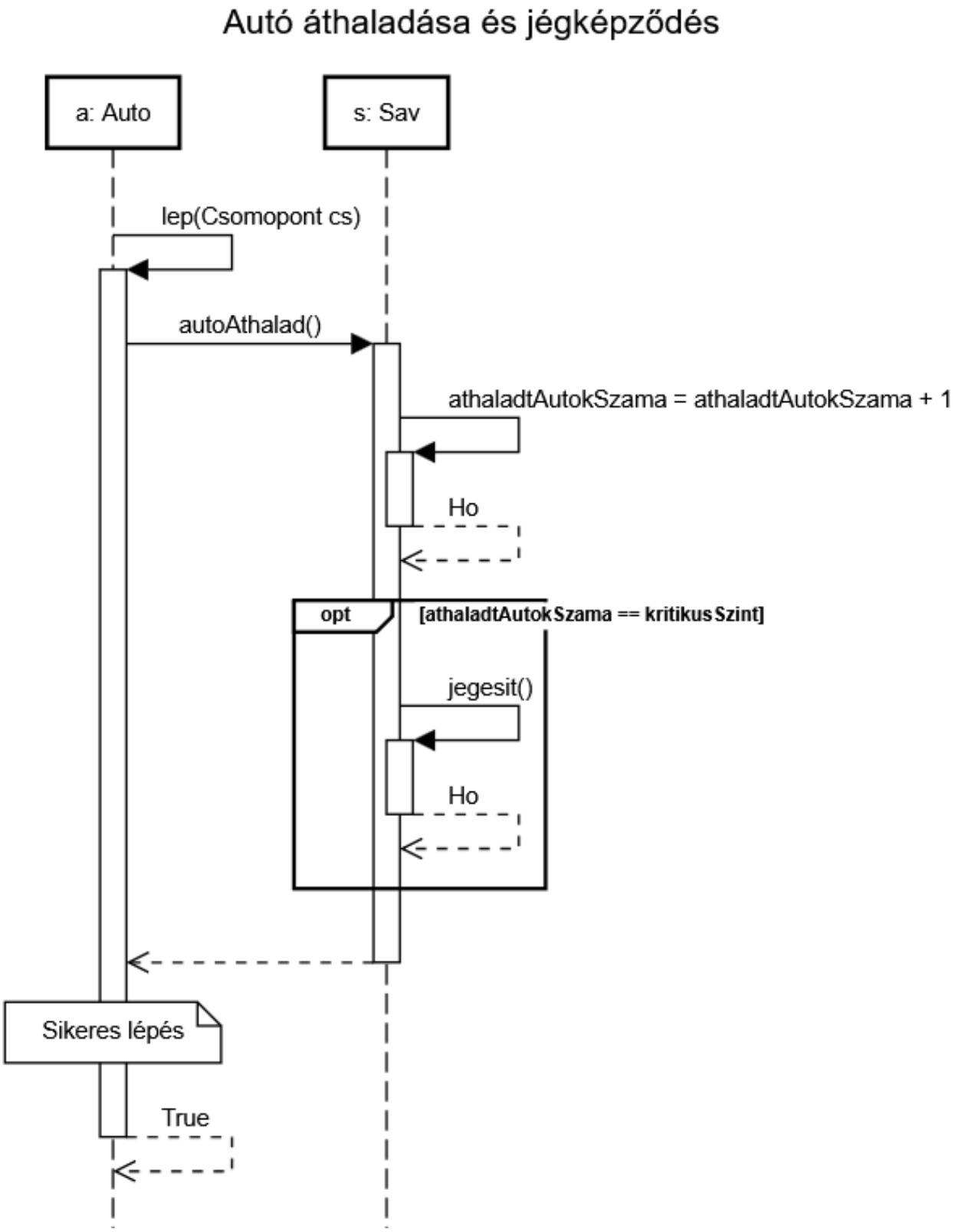


4.10. ábra. Fejcsere

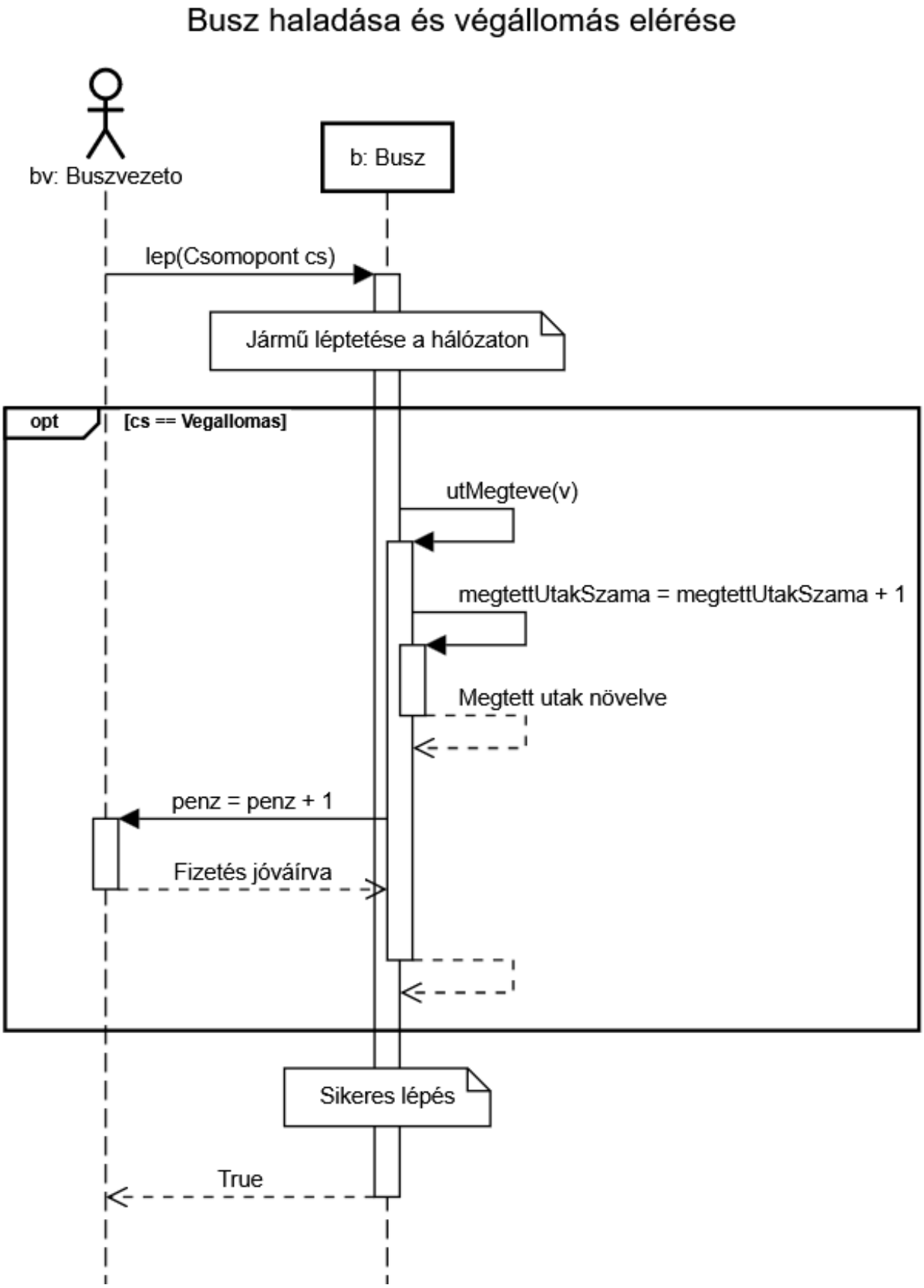
49 - Komenymag



4.11. ábra. Összecsúszás



4.12. ábra. Autó haladás



4.13. ábra. Busz haladás

4.5. Szekvecia diagramok leírása

Söprőfej 4.4

Ez a diagram a söprő fej működését mutatja be egy útszakasz megtisztítása során.
Indítás: A folyamat a Játékos által kezdeményezett járműmozgatással indul, amely egy konkrét célcsomópontot és a hozzá tartozó hókotrót érinti.
Koordináció: A Hókotró felelőssége a rászerelt takarítófej működtetése, így ő hívja meg a tisztítási parancsot a fejen.
Adatgyűjtés: A Söprő fej első lépésként lekéri az aktuális sávtól a rajta felhalmozódott hóréteg vastagságát.
Hó áttolása: Amennyiben létezik jobb oldali szomszédos sáv, a fej a korábban tárgyalt logika alapján átadja a mért hóvastagságot ennek a sávnak.
Befejezés: A fej végrehajtja az egyedi tisztítási hatást az eredeti sávon, majd a vezérlés a sikeres munka igazolásával tér vissza a játékoshoz.

Jégtörőfej 4.5

Ez a diagram a jégpáncél fizikai megsemmisítését és állapotváltozását modellezi.
A folyamat a TakarítoJatekos osztály parancsára indul, ami a hókotró flottát irányítja a tisztítási munkálatok során. A Hókotró fogadja a parancsot, majd delegálja a feladatot a rajta lévő Jégtörő fejnek a takaritHatas metódus meghívásával. A fej lekérdezi a sávtól a jég vastagságát. Amennyiben van jég, a fej nem eltávolítja azt a pályáról, hanem "feltört jéggé", vagyis a modell szerinti hóréteggé alakítja át. Ezért látható a diagramon a jegEltavolitas() és a hoHozzaadas(vastagsag) hívások egymásutánja.

Hányófej 4.6

Ezen a diagramon bemutatott folyamat a TakarítoJatekos osztály parancsára indul, amely kijelöli a tisztítandó sávot.
A Hókotró felelőssége a tisztítás koordinálása, de a konkrét fizikai hatást a Hányó fej fejti ki a takaritHatas metóduson keresztül.
A fej először egy szinkron hívással meggyőződik arról, hogy van-e eltávolítandó hó a sávon.
A hányó fej speciális tulajdonsága, hogy a havat nem egy másik sávba tolja át, hanem véglegesen eltávolítja a városi úthálózatról, "kitolja az út mellé".

Sárkányfej 4.7

A Sárkány fej működésének folyamata is a TakarítoJatekos osztály parancsára indul.
Ezen prémium fej csak akkor lép működésbe, ha az állapota aktív és rendelkezik a működéshez szükséges üzemanyaggal (biokerozinKeszlet ¿ 0).
Működés közben a fej biokerozint fogyaszt, cserébe azonnal és véglegesen megsemmisíti a sávon található összes havat és jégpáncélt.

Sószórófej 4.8

Most is a TakarítoJatekos osztály parancsára indul the folyamat.
A Sószóró fej the működése során szinkron módon csökkenti the rendelkezésre álló sokeszlet értékét.
A takarítási hatás részeként the fej létrehozza the LeszortSo lifeline-t.
A létrejött só rögzíti the kiszórás idejét, így the sáv logikája később ki tudja számolni, meddig tart the jég, illetve hómentesítő hatás.

Új hókotró 4.9

Ez a szekvencia diagram az új hókotró vásárlasának folyamatát mutatja be.
A folyamat lépései a következők:
A tranzakciót a Játékos aktor indítja el a hokotroVasarlas(h) metódus meghívásával a TakaritoJatekos objektumon.
A vásárlas megkezdése előtt a rendszer ellenőrzi az aktuális tartózkodási helyet a getAktualisCsomopont() hívással, mivel a beszerzés kizárólag a Telephelyen engedélyezett.
Az opcionális (opt) blokkban két kritikus feltételnek kell teljesülnie: a játékosnak rendelkeznie kell a megfelelő anyagi fedezettel, és a gépnek a telephelyen kell állnia.
Amennyiben a feltételek teljesülnek, a játékos vagyona levonásra kerül, majd a `<<create>>` üzenet segítségével (kicsit elcsúszva ugyan, mivel a használt szoftver nem képes pontosan oda rajzolni a create nyilat, ahova kellene) létrejön az új Hokotro objektum (h uj).
A folyamat végén az új munkagép bekerül a játékos flottájába a hokotrok.add(h uj) hívással, és az aktor megkapja a visszaigazolást a sikeres tranzakcióról.

Fejcsere 4.10

Ez a szekvencia diagram a hókotró munkaeszközének cseréjét mutatja be.
A folyamat kezdetén a Takarító Játékos aktor kezdeményezi a fej cseréjét, melynek kritikus első lépése annak ellenőrzése, hogy a hókotró valóban egy Telephelyen tartózkodik-e. Amennyiben a helyszín megfelelő, a játékos lekérdezi a jelenleg rászerelt tisztítófejet, és ha létezik ilyen, leszereli azt, majd behelyezi a saját raktárába (fejek lista). Ezt követően a folyamat megvizsgálja, hogy a felszerelni kívánt új fej rendelkezésre áll-e a játékos birtokában lévő eszközök között. Sikeres ellenőrzés után az új munkaeszköz rögzítésre kerül a hókotrón, miközben a raktárkészletből törlődik az adott példány. A műveletsor végén a vezérlés visszakerül az aktorhoz egy "kész" üzenettel, jelezve, hogy a gép az új felszereléssel készen áll a munkára.
Zavaró lehet, hogy van egy Játékos nevű aktor, és egy TakaritoJatekos nevű lifeline. Ennek tisztázására szolgál ezen bekezdés.
A Játékos ezen diagram esetében magát a játékkal játszó embert jelenti, nem pedig egy osztályt. A TakaritoJatekos ezzel szemben viszont azon jogkörök gyűjteményének megjelenítésére szolgáló osztály, amikkel a takarító szerepet játszó játékos rendelkezik. Ezen osztály gyűjti tehát össze azon metódusokat és attribútumokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a játékos pontosan azokat a felhasználási eseteket tudja lejátszani, ami egy hókotróvezetőnek lehetséges. Ugyanez érvényes természetesen az Új hókotró vásárlása nevű szekvenciadiagramra.

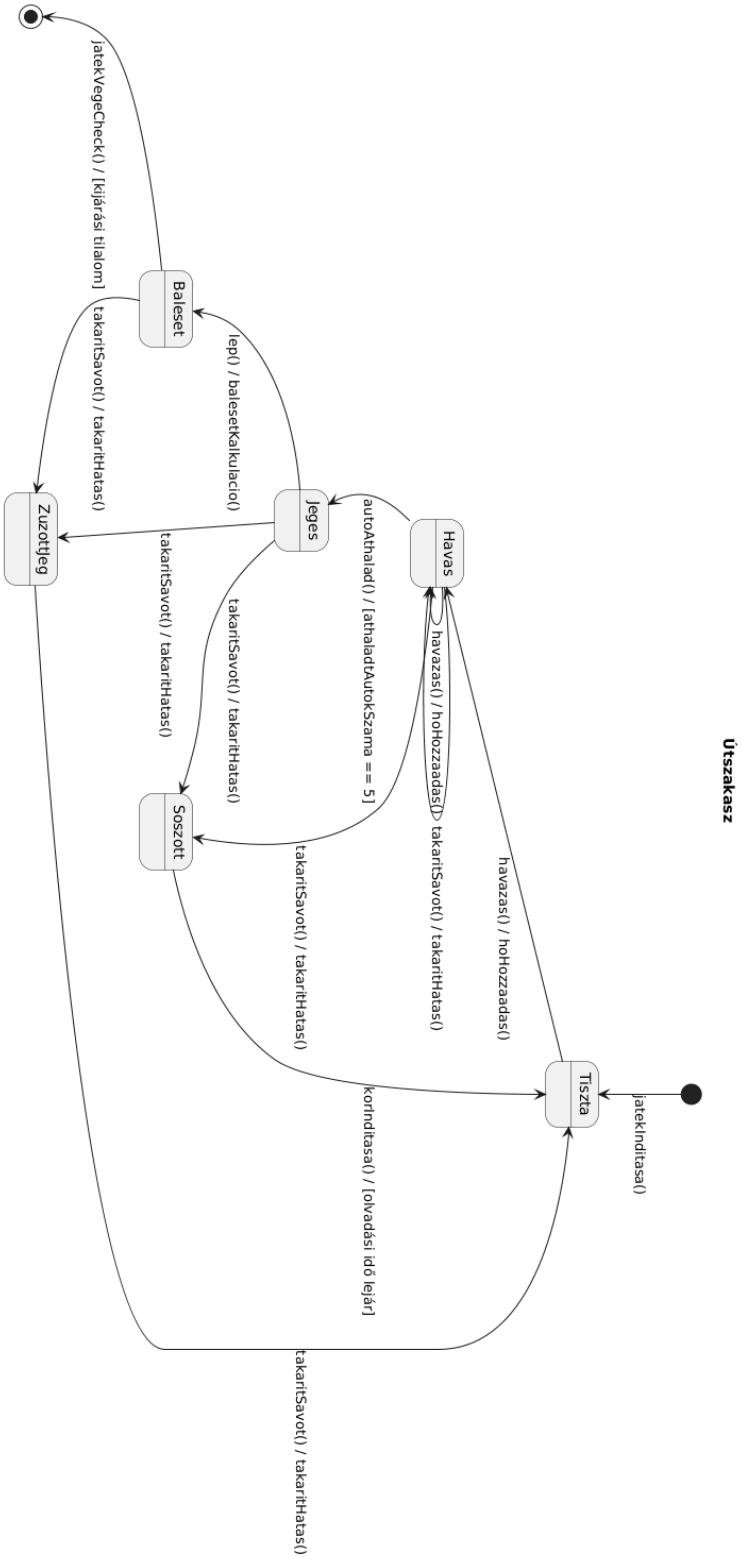
Összecsúszás 4.11

Ez a diagram azt a kritikus eseménysort modellezi, amikor egy jármű a jeges úton balesetet szenved, és ezzel eltorlaszolja az utat a forgalom többi résztvevője előtt.
A folyamat lépései a következők:
Indítás: A folyamatot az Uthalozat indítja el, amikor kiadja a mozgási parancsot az NPC járműveknek.
Kalkuláció: A Sav objektum felelőssége kiszámítani a baleset valószínűségét a globális baleseti ráta és a sávon lévő jégpáncél megléte alapján.
Baleset elszenvedése: Ha a kalkuláció eredménye pozitív, a Jarmu elszenvedi a balesetet a megcsuszik() metódus hívásával.
Úttorlasz: A Sav rögzíti a balesetet szenvedett járművet a saját listájában, ami innentől kezdve akadályozza a forgalmat.
Következmény: Amikor egy második jármű (j2) megpróbál belépni a sávba, a jarhatoEAutoknak() lekérdezés hamis értékkel tér vissza, mivel a sávon elakadt jármű található, így a forgalom 'feltorlódik'.

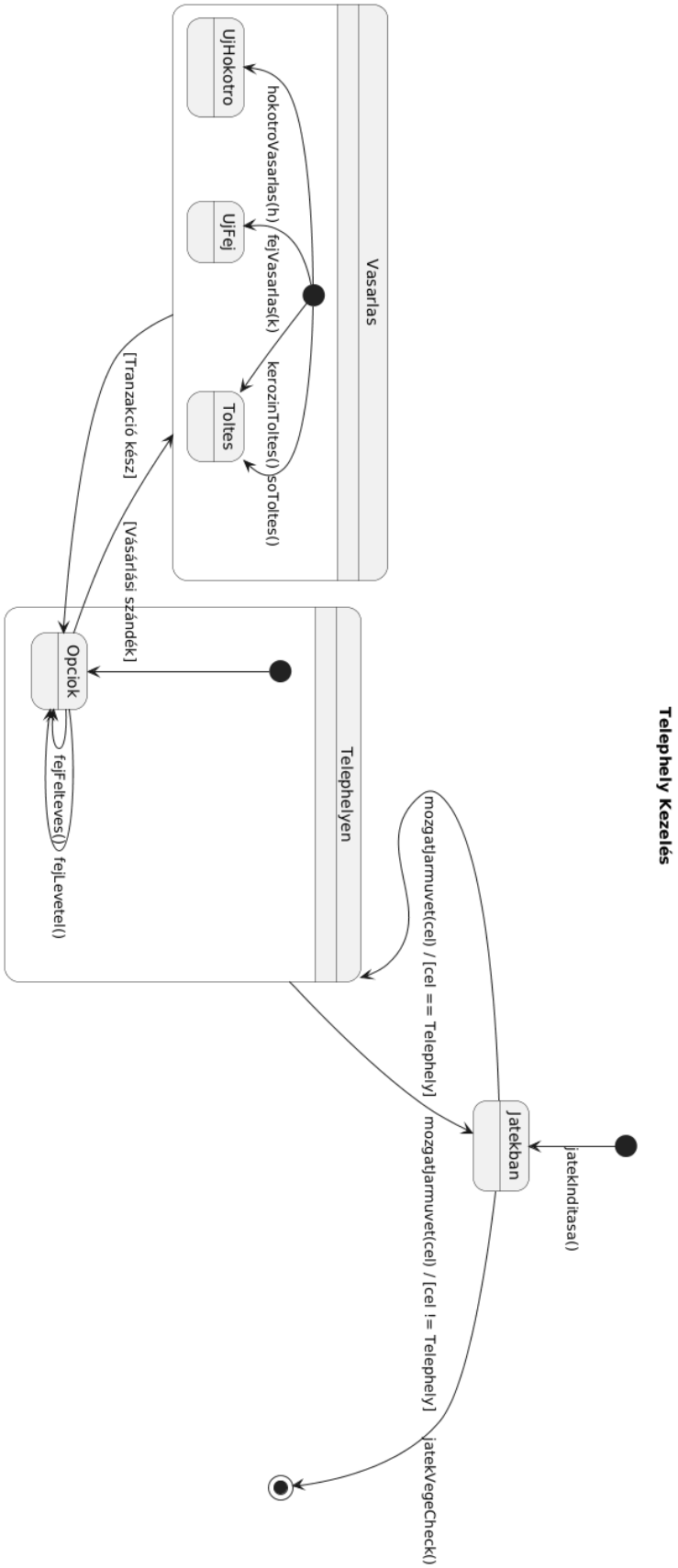
Autó haladás 4.12 Ez a szekvenciadiagram az autók sávokon való áthaladását és az ahhoz kapcsolódó jégképződés folyamatát mutatja be.
A folyamat kezdetén az Autó entitás megkísérel lépni egy megadott csomópont felé. Ennek keretében meghívja az érintett Sáv autoAthalad() függvényét. A sáv ekkor első lépésként megnöveli a rajta áthaladt autók számát nyilvántartó változó értékét eggyel.
Ezt követően a folyamat egy feltételes blokkhoz érkezik, amely megvizsgálja, hogy az áthaladt autók száma elérte-e a kritikus szintet meghatározó számértéket.
Amennyiben ez a feltétel teljesül, a sáv meghívja a saját jegesit() privát függvényét, amely a logikának megfelelően jéggé alakítja az úton lévő csapadékot.
A belső folyamatok (és az esetleges jegesítés) lefutása után a vezérlés visszakerül az autóhoz. A műveletsor legvégén a lep metódus egy True értékkel tér vissza önmagához, jelezve, hogy a jármű mozgása az adott körben sikeresen végbement.

Busz haladás 4.13 A szekvenciadiagram a buszok haladását és a végállomás elérésekor lefutó logikát mutatja be.
A folyamat kezdetén a Buszvezető aktor kezdeményezi a busz léptetését a lep metódus meghívásával.
Ezt követően a folyamat egy feltételes blokkhoz érkezik, amely megvizsgálja, hogy a célként megadott csomópont egy végállomás-e. Amennyiben ez a feltétel teljesül, a busz meghívja a saját utMegteve függvényét. Ennek keretében két dolog történik: Először megnöveli az eddig sikeresen teljesített utak számát nyilvántartó változó értékét eggyel. Ezt követően a busz kifizeti a sofőrt úgy, hogy megnöveli a Buszvezető vagyonát.
A műveletsor legvégén a vezérlés visszakerül az aktorhoz, a lep metódus pedig egy True értékkel tér vissza, jelezve, hogy a jármű mozgása az adott körben sikeresen végbement.

4.6. State-chartok



4.14. ábra. Útszakasz



4.15. ábra. Telephely

Az útszakasz állapotgépen az útszakasz állapotátmenetei a szimuláció környezeti hatásait és a játékosok beavatkozásait tükrözik, kezdve az alapvetően Tiszta állapottal, amely a játék indításakor jön létre. A folyamatos havazás hatására az utak Havas állapotba kerülnek, ahol a hóvastagság minden körben egy egységgel növekszik, kivéve az alagutakat, ahol nem hullik csapadék. Amennyiben egy havas útszakaszon (sávon) áthalad 5 gépjármű (autó vagy busz), a hóréteg a fizikai nyomás hatására Jeges jégpáncéllá tömörödik.A jeges útfelület jelentős kockázatot hordoz, mivel a járművek haladása során a rendszer baleseti rátát kalkulál, amelynek sikeres kimenetele esetén bekövetkezik a Baleset állapot. Ebben a fázisban az útszakasz járhatatlanná válik az autók számára, és ha az összecsúszott járművek száma elér egy kritikus határt, a városban kijárási tilalmat hirdetnek, ami a játék végét jelenti. A hókotrók feladata ezen akadályok elhárítása: a takarítás során a használt fej típusától függően a baleseti torlasz vagy a jégpáncél Zúzott jég állapotba kerülhet, például jégtörő fej használatával, amely felaprítja a szilárd réteget, de önmagában nem távolítja el azt az útról.A fenntartható közlekedés érdekében a takarító játékosok sószóró fejjel Sózott állapotba hozhatják az utat, amely kémiai úton olvasztja fel a csapadékot, és ideiglenesen megakadályozza az újabb hó megmaradását. A sózott szakaszok a belső időzítő (olvadási idő) lejárta után, a körök léptetésekor automatikusan visszanyerik Tiszta állapotukat. Hasonlóan a végleges tisztításhoz, a söprő vagy hányó fejek a havat és a zúzott jeget közvetlenül eltávolítják (vagy szomszédos sávba tolják), így az út ismét akadálymentessé válik a forgalom számára.

A Telephely Kezelés állapotgép a játékosok és a speciális Telephely csomópont közötti interakciókat, valamint a karbantartási és vásárlási folyamatokat írja le. A folyamat a játék indításával kezdődik, amely után a járművek az általános Játékban állapotba kerülnek, ahol a szabad mozgás és a feladatok teljesítése zajlik. A játékos akkor kerül a Telephelyen állapotba, ha egy jármű mozgatása során célpontként kifejezetten a telephelyet jelöli meg, amely az egyetlen engedélyezett helyszín a flotta menedzselésére.A telephelyen belül a játékos az Opciók menüpontba érkezik, ahol különböző ingyenes és fizetős műveletek közül választhat. Itt válik lehetővé a birtokolt takarítófejek cseréje: a játékos a fejLevetel() metódussal a raktárba helyezheti a jármű aktuális munkaeszközét, a fejFelteves() segítségével pedig egy új típust szerelhet fel. Amennyiben a játékos rendelkezik a megfelelő anyagi háttérrel és Vásárlási szándékot jelez, a rendszer a Vásárlás alállapotba lépteti.A vásárlási folyamat során a játékos bővítheti flottáját új munkagépekkel a hokotroVasarlas() hívással, vagy beszerezhet speciális kiegészítőket, például hányó-, sószóró- vagy sárkányfejeket. Emellett itt történik a fogyóeszközök, azaz a só és a biokerozin újratöltése is, amelyek elengedhetetlenek a prémium takarítófejek működtetéséhez. A tranzakciók lezárása után a rendszer visszavezeti a felhasználót az opciókhoz, ahonnan bármilyen, a telephelytől eltérő célpont felé történő mozgással visszatérhet az aktív játékmenetbe. A ciklus addig ismételhető, amíg a játék vége ellenőrzés kritikus hiba vagy vészhelyzet miatt le nem állítja a szimulációt.

4.7. Napló

A napló tartalmazza az előző beadás óta eltelt időszak történéseit időrendben. A naplóból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az egyes anyagrészeket ki és mennyi idő alatt készítette.

A napló bejegyzésekből áll. Minden bejegyzésnek tartalmaznia kell:

- a történés kezdetének időpontját, nap-óra pontossággal
- történés időtartamát, óra felbontással
- a szereplő(k) nevét (Kérjük a szereplők VEZETÉKNEVÉT használni)
- a tevékenység leírását.

Amennyiben a tevékenységben több szereplő vesz részt, akkor aza tevékenység csak értekezlet lehet, amelynek az eredményei DÖNTÉSEK. A döntéseket precízen meg kell szövegezni (Pl.: Az X objektum Y és Z metódusainak kódját W készíti el Q határidőre).Ha a bejegyzés egyetlen személyhez kötődik, akkor meg kell adni, hogy a tevékenység milyen dologra irányul. A dolog a feladat kapcsán elkészítendő termék, amelynek a (esetleg korábban) beadott anyagban megtalálhatónak kell lenni.A naplóbejegyzés felbontásának egysége szöveges, rajzos anyag esetében az ábra, diagram, vagy kb. fél-egy oldalnyi szöveg. Kódban az egység a metódus. (Pl.: A 3. ábrán látható szekvencia-diagram kidolgozása, vagy az X objektum Y és Z metódusainak kódolása és belövése.

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
márc. 11. 15h 30m	1 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: teendők átbeszélése
márc. 11. 16h 30m	1.5 óra	Nagy, Varga	szekvencia diagram javítása
márc. 11. 16h 30m	2 óra	Dulcz	állapotgép diagram leírása, latex dokumentum szerkesztése
márc. 11. 18h	1 óra	Varga	szekvencia diagram javítása
márc. 12. 11h	1.5h	Tóth	Szekvencia diagram rajzolás
márc. 12. 16h	4 óra	Görgényi	osztály diagram szétbontása
márc. 13. 11h	5 óra	Tóth	Latex dokumentum szerkesztése
márc. 13. 12h	3.5 óra	Nagy	osztályleírások kiegészítése, class diagram javítása
márc. 14. 15h 30m	1 óra	Dulcz	dokumentum kiegészítése